

المشكلة

تعتبر مشكلة تبطين الترع من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الري في مصر، خاصة مع زيادة الطلب على المياه من خلال مشاريع الري التي تتطلب تقنيات حديثة للحفاظ على كفاءة استخدام المياه. تأتي هذه المشكلة في إطار أزمة المياه في مصر، التي أصبحت واحدة من أكثر القضايا التي تؤثر على الزراعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصف شامل للمشكلة وتطورها

- 1. تدهور شبكات الري القديمة:** تعتبر الترع والمصارف جزءًا أساسيًا من شبكة الري في مصر، حيث تعود الشبكة إلى عقود مضت، وتحتاج إلى صيانة وتحديثات مستمرة. معظم الترع في مصر تعاني من تدهور شديد بسبب الإهمال المستمر، والافتقار إلى مشاريع الصيانة اللازمة.
- 2. الفاقد الكبير من المياه:** إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها الترع في مصر هي الفاقد الكبير من المياه نتيجة التبخر، التسرب من الجدران، وعمليات الفتح والإغلاق غير المحسوبة. يُقدر أن حوالي 30% من المياه التي تصل إلى الترع تفقد بسبب هذه الأسباب.
- 3. الزيادة في الضغط على الموارد المائية:** مع تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والأنشطة الزراعية المتزايدة، أصبح من الضروري تحسين استخدام الموارد المائية المتاحة لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

المشروعات المنفذة خلال آخر 10 سنوات:

1. مشروع تبطين الترع في كافة أنحاء مصر (2017):

- المساحة المستهدفة: تبطين 20,000 كيلومتر من الترع على مستوى الجمهورية.
- الهدف: الحفاظ على المياه المتاحة وزيادة كفاءة الشبكة، فضلاً عن الحد من تسرب المياه وتحسين جودة المياه.
- الإحصائيات:
 - تم تبطين 4,000 كيلومتر من الترع بحلول عام 2023.
 - تم الحفاظ على حوالي 1.2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً نتيجة لهذه المشاريع.

2. مشروع تحسين الترع بمحافظة الدقهلية (2019):

- المساحة المستهدفة: تبطين 1,500 كيلومتر من الترع في الدقهلية.
- الهدف: زيادة كفاءة الري في الدلتا.
- الإحصائيات:
 - تحسين الوصول إلى المياه لأكثر من 100,000 فدان.
 - زيادة استهلاك المياه بشكل أكثر كفاءة بنسبة 15%.

3. مشروع تبطين الترع في صعيد مصر (2020):

- **المساحة المستهدفة:** تبطين 2,000 كيلومتر من الترع في صعيد مصر.
- **الهدف:** تحسين نظام الري في المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير المياه للزراعة.
- **الإحصائيات:**
 - توفير حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
 - تحسين الإنتاجية الزراعية في المناطق المستهدفة بنسبة 12%.

نسب وتقديرات دقيقة

1. إجمالي طول الترع في مصر:

- إجمالي طول الترع في مصر يبلغ حوالي 33,000 كيلومتر.
- نسبة الترع التي تم تبطينها في السنوات العشر الأخيرة: 12%.

2. نسبة الفاقد من المياه:

- تم تقليص الفاقد من المياه بنسبة 25% في المناطق التي تم تبطين الترع فيها.

3. الزيادة في كفاءة الري:

- تم تحسين كفاءة الري في المناطق المستهدفة من 60% إلى 85%.

4. التأثير على الإنتاج الزراعي:

- تم تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي بنسبة 15% في المناطق التي تم فيها تبطين الترع.

5. توفير المياه:

- تم توفير حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في المناطق التي تم تبطين الترع فيها.

حلول تبطين الترع في مصر

1. تبطين الترع باستخدام مواد حديثة (المشروع القومي لتبطين الترع):

- **الحل:** يعتمد المشروع على استخدام مواد حديثة مثل الأسمنت والخرسانة، بدلاً من الطرق التقليدية التي كانت تتسبب في تسرب المياه.
- **النتيجة:** أدت هذه التقنية إلى تقليل الفاقد من المياه بنسبة كبيرة، حيث تم تقليص الفاقد إلى حوالي 10% بدلاً من 30% في السابق. كما ساهم في الحفاظ على المياه بشكل أكثر كفاءة.

2. تحسين شبكات الري:

- **الحل:** تحديث شبكة الري في الترع القديمة من خلال تركيب أنابيب وأساليب ري متطورة.

- **النتيجة:** ساعد هذا التحديث في تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة 25% وزيادة كفاءة توزيع المياه. تم تنفيذ هذا الحل في أكثر من 30,000 فدان في الدلتا والصعيد.

3. استخدام أنظمة ري بالرش والتنقيط:

- **الحل:** تشجيع استخدام أنظمة الري بالرش والتنقيط بدلاً من الري بالغمر في الأراضي المستصلحة.
- **النتيجة:** ساهم هذا الحل في زيادة كفاءة الري في 50% من الأراضي الزراعية، مما سمح باستخدام كمية أقل من المياه مع الحفاظ على نفس مستويات الإنتاجية.

4. بناء سدود ومخازن مائية لتخزين مياه الأمطار:

- **الحل:** تم تنفيذ مشاريع لتخزين مياه الأمطار من خلال بناء سدود صغيرة ومخازن مائية في مناطق الترع المستصلحة.
- **النتيجة:** ساهمت هذه المشاريع في تخزين حوالي 5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما يساعد في مواجهة نقص المياه في فصل الصيف.

5. تدريب المزارعين على أساليب الري الحديثة:

- **الحل:** توجيه المزارعين لتعلم تقنيات الري الحديثة من خلال برامج تدريبية مجانية.
- **النتيجة:** تم تدريب أكثر من 100,000 مزارع على أساليب الري الحديثة، مما ساعد في تقليل الفاقد من المياه وزيادة العوائد الزراعية.

a

تحليل شامل لأثر الحلول على مصر

1. الأثر البيئي:

- **الحفاظ على المياه:** تبطين الترع يقلل من تبخر المياه ويمنع تسربها إلى التربة، مما يساهم في استخدام المياه بشكل أكثر فعالية.
- **تحسين جودة المياه:** الحماية من تلوث المياه نتيجة تبطين الترع يمنع اختلاط المياه بالمخلفات أو المواد الأخرى، مما يساهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة.

2. الأثر الاقتصادي:

- **زيادة الإنتاجية الزراعية:** أدى تبطين الترع إلى تحسين كفاءة الري، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 12%.
- **تقليل تكاليف المياه:** بفضل الحفاظ على المياه المتاحة، تم تقليل تكاليف استخراج المياه وضخها، مما يساهم في تقليل التكاليف العامة للإنتاج الزراعي.

3. الأثر الاجتماعي:

- **تحسين مستوى المعيشة:** استفادت المناطق التي تم تبطين الترع فيها من تحسين الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى المعيشة.
- **التوزيع السكاني:** ساهم تبطين الترع في تعزيز استدامة المجتمعات الريفية، حيث تم تحسين قدرة المزارعين على الاعتماد على الري المستمر والفعال.

4. الأثر السياسي:

- **تعزيز الأمن الغذائي:** تبطين الترع ساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، مما يعزز من الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الواردات.
- **مكافحة الفقر:** أسهم تبطين الترع في تخفيف حدة الفقر في بعض المناطق الريفية من خلال زيادة فرص العمل وتحسين دخل المزارعين.

مقارنة قبل وبعد تنفيذ المشروعات

المؤشر	قبل المشروعات (2015)	بعد المشروعات (2025)
المسافة المبطنة من الترع	6,000 كيلومتر	20,000 كيلومتر
نسبة الفاقد من المياه	30%	10%
كفاءة الري	60%	85%
الإنتاجية الزراعية في المناطق المستهدفة	100%	115%
توفير المياه السنوي	800 مليون متر مكعب	2 مليار متر مكعب